

表3 ARDSの人工呼吸器設定・呼吸管理法

設定項目	設定方法
一回換気量	予測体重あたり 4~8 mL/kg
プラトー圧	<30 cmH ₂ O
呼吸回数	<30 回/分以下 (pH 7.25~7.40, 高 CO ₂ 血症の許容)
PEEP	呼気終末経肺圧 >0 cmH ₂ O・EIT・Low-flow P-V 曲線などを指標 高すぎる PEEP による肺過膨張は逆に有害
駆動圧	<15 cmH ₂ O
経肺圧	<20~25 cmH ₂ O
Δ経肺圧	<10~12 cmH ₂ O
SpO ₂	SpO ₂ 93~97% (PaO ₂ 70~90 Torr) 付近を目標 過剰な酸素で酸素毒性・肺胞上皮障害増強
横隔膜機能	過剰 PEEP による横隔膜機能低下
早期筋弛緩	有効 横隔膜機能低下に注意
呼吸仕事量	強い自発呼吸は P-SILI を増強 経肺圧・P _{0.1} ・ΔP _{0.1} (NIF)・Low-flow P-V 曲線などを指標
非同調 (不同調)	逆行性トリガー・Breath stacking は肺胞上皮傷害を増強 Breath stacking は横隔膜機能障害にも関与
振り子現象 (Pendelluft)	肺の局所過膨張を起こす 振り子現象が出現しない人工呼吸器設定を選択
リクルータビリティ	リクルータビリティに応じて PEEP 設定を変更する必要性 R/I 比・気道開通圧 (AOP)・EIT・低流量 P-V 曲線などを指標

EIT, electrical impedance tomography; P-V, pressure-volume

PEEP, positive end-expiratory pressure; PaO₂, partial pressure of oxygenSpO₂, saturation of percutaneous oxygen; P-SILI, patient self-inflicted lung injury

NIF, negative inspiratory force; AOP, airway opening pressure

著明な低酸素血症を伴うため、ベルリン定義では ARDS に該当することが多く、従来より包含の是非が議論されてきた。2024 年のグローバル定義²⁾では、これを ARDS から明確に除外する方針が示され、治療反応性や特異的治療の違いに基づいた重要な変更といえる。臨床で最も頻繁に鑑別を要するのは静水圧性肺水腫であり、特に HFpEF (左室駆出率の保たれた心不全) では左室駆出率が保たれているため心エコーで心不全を見逃しやすい。HFpEF でも利尿薬は有効だが、HFrEF (左室駆出率の低下した心不全) と異なり前負荷の過剰低下が循環に悪影響を与える可能性があるため、慎重な管理が求められる。

治療と予後

ARDS には現時点で確立された根本的な薬物療法はなく、多様な原因により発症する「症候群」であることが関与する。近年は、ARDS の病態を精緻に分類し、個別化治療を目指す研究が進んでおり、高炎症型・低炎症型や、上皮障害型・血管内皮障害型などの表現型分類が提案されている。これらの分類には、バイオマーカーや臨床指標によるサブグループリングが試みられている。現時点での治療の基本は、適切な人工呼吸設定と自発呼吸の制御により、肺胞上皮傷害を最小限に抑えることにある。

a 呼吸管理

i) 人工呼吸管理

ARDS の人工呼吸管理は、低酸素血症の「支持療法」ととどまらず、肺胞上皮傷害の進行抑制という「治療的意義」も有する。過剰な換気設定は VALI (ventilator-associated lung injury) を、過度な自発呼吸は P-SILI (patient self-inflicted lung injury) を引き起こすため、両者の回避が病態改善に不可欠である。現在広く用いられる「肺保護換気法」は、①一回換気量 4~8 mL/kg、②プラトー圧 30 cmH₂O 以下、③適切な PEEP、④呼吸回数制限による高 CO₂ 血症許容、の 4 要素からなる。これにより、肺胞の過伸展や虚脱・再開放損傷 (atelectrauma) を防ぎ、肺傷害を最小限に抑える。近年では VALI・P-SILI の抑制を目的としたさまざまな呼吸器設定や管理法が提案されている (表3)。

ii) 腹臥位

ヒトの肺は円錐状、胸郭は円柱状であるため、仰臥位では前方 (腹側) 肺が過膨張しやすくなる。一方、腹臥位では重力により前方の過膨張が抑えられ、肺胞含気量の不均一性が改善される³⁾。ARDS では肺内水分量の増加により含気が著しく不均一となるため、均等な換気的前提が成立せず、理想体重に基づく一回換気量制限は必ずしも最適ではない。腹臥位の主目的は背側無気肺の改善だけでなく、換気の均一化と機能的残気量 (FRC) の最大化である。PROSEVA 試験で